

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2021/2022

13 giugno 2022

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si determinino tutte le soluzioni del seguente congruenza:

$$x^{25} \equiv 7 \pmod{120}.$$

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 88 \pmod{114} \\ x \equiv 10 \pmod{66} \end{cases}.$$

Si dica inoltre se il suddetto sistema possiede una soluzione multipla di 11.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 9, 9), \quad d_2 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che

(3a) abbia un 3-ciclo come una delle sue componenti connesse,

(3b) sia un albero.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri il teorema di Fermat-Eulero e si dica come viene utilizzato nella crittografia RSA.